

Лекция 7

Интегрирование рациональных дробей

Определение. *Рациональной* функцией или *рациональной дробью* называется функция, являющаяся отношением двух многочленов

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0}, \quad a_m \neq 0, b_n \neq 0.$$

Если $m < n$, то дробь называется *правильной*, а если $m \geq n$, то *неправильной*.

Всякая неправильная рациональная дробь представляется в виде суммы многочлена и правильной рациональной дроби:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = M(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

где $M(x)$ - многочлен степени $m - n$, а $R(x)$ - многочлен степени меньшей n .

Многочлены $M(x)$ и $R(x)$ можно найти путем деления «уголком» многочлена $P(x)$ на многочлен $Q(x)$.

Пример. $\frac{x^4 - 3}{x^2 + 2x + 1} = x^2 - 2x + 3 - \frac{4x + 6}{x^2 + 2x + 1}, M(x) = x^2 - 2x + 3, R(x) = -4x - 6.$

Определение. Назовем простейшими правильные рациональные дроби следующих четырех типов:

$$1) \frac{A}{x-a}, A \neq 0;$$

$$2) \frac{A}{(x-a)^k}, A \neq 0, k = 2, 3, \dots;$$

$$3) \frac{Bx+C}{x^2+px+q}, BC \neq 0, p^2-4q < 0;$$

$$4) \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}, BC \neq 0, p^2-4q < 0, k = 2, 3, \dots$$

Интегрирование простейших дробей.

1) $f(x) = \frac{A}{x-a}, A \neq 0.$

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a} = A \ln|x-a| + C, C = \text{const}.$$

2) $f(x) = \frac{A}{(x-a)^k}, A \neq 0, k = 2, 3, \dots$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int \frac{d(x-a)}{(x-a)^k} = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C, C = \text{const}.$$

3) $f(x) = \frac{Bx+C}{x^2+px+q}, BC \neq 0, p^2-4q < 0.$

Пусть $B = 0$. Выделим полный квадрат в знаменателе:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right) = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2 = (x+b)^2 + a^2.$$

$$\int \frac{dx}{(x+b)^2 + a^2} = \int \frac{d(x+b)}{(x+b)^2 + a^2} = \int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x+b}{a} + C.$$

Получаем, что

$$\int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \frac{2}{\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C.$$

Пусть $B \neq 0$. Найдем производную знаменателя дроби и выделим производную знаменателя в числителе:

$$(x^2 + px + q)' = 2x + p, Bx + C = \frac{B}{2}(2x + p) + \left(C - \frac{Bp}{2}\right).$$

Представим интеграл в виде суммы двух интегралов:

$$\int \frac{Bx + C}{x^2 + px + q} dx = \frac{B}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \left(C - \frac{Bp}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2 + px + q}.$$

Второй интеграл уже вычислен, найдем первый интеграл:

$$\int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx = \int \frac{(x^2 + px + q)'}{x^2 + px + q} dx = \int \frac{d(x^2 + px + q)}{x^2 + px + q} = \ln(x^2 + px + q) + C.$$

Объединим полученные результаты:

$$\int \frac{Bx + C}{x^2 + px + q} dx = \frac{B}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{2C - Bp}{\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C.$$

Пример. Найти интеграл $\int \frac{3x + 7}{x^2 + 4x + 5} dx$.

Находим производную знаменателя: $(x^2 + 4x + 5)' = 2x + 4$.

Выделим производную знаменателя в числителе: $3x + 7 = \frac{3}{2}(2x + 4) + 1$.

Представим интеграл в виде суммы двух интегралов:

$$\int \frac{3x + 7}{x^2 + 4x + 5} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x + 4}{x^2 + 4x + 5} dx + \int \frac{dx}{x^2 + 4x + 5}.$$

Выделим полный квадрат в знаменателе: $x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1$.

Находим первый интеграл:

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+4}{x^2+4x+5} dx &= \int \frac{(x^2+4x+5)'}{x^2+4x+5} dx = \int \frac{d(x^2+4x+5)}{x^2+4x+5} = \left| t = x^2+4x+5 \right| = \\ &= \int \frac{dt}{t} = \ln t + C = \ln(x^2+4x+5) + C.\end{aligned}$$

Находим второй интеграл:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2+4x+5} &= \int \frac{dx}{(x+2)^2+1} = \int \frac{d(x+2)}{(x+2)^2+1} = \left| t = x+2 \right| = \int \frac{dt}{t^2+1} = \\ &= \operatorname{arctg} t + C = \operatorname{arctg}(x+2) + C.\end{aligned}$$

Окончательно,

$$\int \frac{3x+7}{x^2+4x+5} dx = \frac{3}{2} \ln(x^2+4x+5) + \operatorname{arctg}(x+2) + C.$$

$$4) f(x) = \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^k}, BC \neq 0, p^2 - 4q < 0, k = 2, 3, \dots$$

Представляем интеграл в виде суммы двух интегралов:

$$\int \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^k} dx = \frac{B}{2} \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^k} dx + \left(C - \frac{Bp}{2} \right) \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}.$$

Находим первый интеграл:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^k} dx &= \int \frac{(x^2 + px + q)'}{(x^2 + px + q)^k} dx = \int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^k} = \left| t = x^2 + px + q \right| = \int \frac{dt}{t^k} = \\ &= \frac{1}{(1-k)t^{k-1}} + C = \frac{1}{(1-k)(x^2 + px + q)^{k-1}} + C. \end{aligned}$$

Для нахождения второго интеграла выделяем полный квадрат в знаменателе:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k} = \int \frac{d\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left[\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)\right]^k} = \left| t = x + \frac{p}{2}, a^2 = q - \frac{p^2}{4} \right| = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^k} = I_k.$$

Можно показать, что выполняется рекуррентное соотношение

$$I_k = \frac{t}{2a^2(k-1)(t^2 + a^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2a^2(k-1)} I_{k-1},$$

причем $I_1 = \int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C.$

Таким образом, интеграл от дроби четвертого типа выражается через элементарные функции.

Мы получаем следующее утверждение.

Теорема. *Неопределенный интеграл от рациональной функции выражается через элементарные функции.*

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_l$ — действительные корни многочлена $Q(x)$ кратностей $k_1, k_2, \dots, k_l$ соответственно. Пусть многочлен $Q(z)$ имеет s пар комплексно сопряженных корней кратностей $k_{l+1}, \dots, k_{l+s}$ соответственно. Тогда

$$Q_n(x) = b_n (x - x_1)^{k_1} (x - x_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - x_l)^{k_l} (x^2 + p_1x + q_1)^{k_{l+1}} \dots (x^2 + p_sx + q_s)^{k_{l+s}},$$

$$k_1 + k_2 + \dots + k_l + 2(k_{l+1} + \dots + k_{l+s}) = n, \quad D_j = (p_j)^2 - 4q_j < 0, \quad j = 1, \dots, s.$$

Теорема. Всякая правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ может быть

представлена, причем единственным образом, в виде суммы простейших дробей указанных выше четырех типов. Каждому действительному корню x_r кратности k_r многочлена $Q(x)$ соответствует набор слагаемых вида

$$\frac{A_1}{x - x_r} + \frac{A_2}{(x - x_r)^2} + \dots + \frac{A_{k_r}}{(x - x_r)^{k_r}}.$$

Каждому квадратичному множителю $x^2 + p_j x + q_j$ степени k_{l+j} в разложении многочлена $Q(x)$ соответствует набор слагаемых вида

$$\frac{B_1 x + C_1}{x^2 + p_j x + q_j} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + p_j x + q_j)^2} + \dots + \frac{B_{k_{l+j}} x + C_{k_{l+j}}}{(x^2 + p_j x + q_j)^{k_{l+j}}}.$$

Коэффициенты разложения A, B, C находят методом неопределенных коэффициентов.

Примеры.

1. $f(x) = \frac{2x+3}{(x+1)^2}.$

$$\frac{2x+3}{(x+1)^2} = \frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2}{(x+1)^2} = \frac{A_1(x+1) + A_2}{(x+1)^2} = \frac{A_1 x + (A_1 + A_2)}{(x+1)^2}.$$

Получаем, что $2x+3 = A_1 x + (A_1 + A_2)$, откуда находим, что $A_1 = 2$, $A_1 + A_2 = 3$, т.е. $A_2 = 1$. Таким образом,

$$\frac{2x+3}{(x+1)^2} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}.$$

$$2. f(x) = \frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(x^2+1)}.$$

$$\frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{A(x^2+1) + (Bx+C)(x-2)}{(x-2)(x^2+1)}.$$

Получаем, что

$$2x^2 + 2x + 13 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 2) = (A + B)x^2 + (C - 2B)x + (A - 2C).$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x и получим систему уравнений

$$\begin{cases} A + B = 2, \\ C - 2B = 2, \\ A - 2C = 13. \end{cases}$$

Решив систему, найдем, что $A = 5, B = -3, C = -4$.

Таким образом,

$$\frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{5}{x-2} + \frac{-3x-4}{x^2+1}.$$

3. $f(x) = \frac{2x+13}{(x-2)(x+1)}.$

$$\frac{2x+13}{(x-2)(x+1)} = \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{x+1} = \frac{A_1(x+1) + A_2(x-2)}{(x-2)(x+1)}.$$

Приравняв числители дробей, получим, что

$$2x+13 = A_1(x+1) + A_2(x-2).$$

Подставим значение $x = -1$ и найдем $2(-1)+13 = A_2(-1-2) \Rightarrow A_2 = -11/3.$

Подставим значение $x = 2$ и найдем $2 \cdot 2 + 13 = A_1(2+1) \Rightarrow A_1 = 17/3.$

Следовательно,

$$\frac{2x+13}{(x-2)(x+1)} = \frac{17/3}{x-2} + \frac{-11/3}{x+1}.$$